

SAYISAL ANALİZ DERS İZLENESİ

HAFTA	KONULAR
1	Analiz Tekrarı, Taylor Polinomu
2	Yuvarlama Hataları, Bilgisayar Aritmetiği ve Yakınsama Hızı
3	İkiye Bölme Yöntemi, Sabit Nokta Yöntemi
4	Newton Yöntemi, Sekant Yöntemi
5	Yanlış Konum Yöntemi, Enterpolasyon
6	Lagrange Enterpolasyon Polinomu, Neville Yöntemi
7	Ters Enterpolasyon, Bölünmüş Farklar
8	İleri-Geri ve Merkezi Farklar
9	Sayısal Türev, Richardson Ekstrapolasyonu
10	Sayısal İntegrasyon, Açık-Kapalı Newton-Cotes Formülleri
11	Bileşik Sayısal İntegrasyon, Hata Analizi
12	Başlangıç Değer Problemlerinin Temel Teorisi Euler Yöntemi, Orta Nokta Yöntemi
13, 14	Modifiye Euler, Heun ve 4. Dereceden Runge-Kutta Yöntemleri

Öğrenme Çıktıları

1. **Sayısal hesaplamaların temel ilkelerini** ve bilgisayar aritmetiğinde karşılaşılan yuvarlama hatalarını anlama.
2. **Sayısal yöntemlerin yakınsama, doğruluk ve kararlılık analizini** yapabilme.
3. **Kök bulma yöntemlerini (Bisection, Newton, Sekant vb.)** kullanarak doğrusal olmayan denklemleri çözebilme.
4. **Enterpolasyon teknikleri (Lagrange, Newton bölünmüş farklar, Neville yöntemi vb.)** ile verilen veri noktaları için uygun polinomları oluşturabilme.
5. **Sayısal türev ve integral yöntemlerini** uygulayarak fonksiyonların diferansiyel ve integral hesaplamalarını yapabilme.
6. **Başlangıç değer problemleri için Euler, Heun ve Runge-Kutta gibi sayısal yöntemleri** kullanarak diferansiyel denklemleri çözebilme.
7. **Sayısal analizde hata analizini** yaparak çözüm yöntemlerinin doğruluğunu değerlendirebilme.
8. **Matematiksel problemlerin sayısal çözümlerini programlama dilleri veya yazılımlar ile** uygulayabilme.

KİTAPLAR:

- 1) Richard L. Burden and J. Douglas Faires Numerical Analysis, ninth edition, Brooks/Cole, Cengage Learning 2011, ISBN-13:978-0-538-73564-3.
- 2) K. Atkinson and W. Han, Elementary Numerical Analysis, John Wiley, 3rd edition.
- 3) Cheney, W.,-Kincaid, D., Numerical Mathematics and Computing, Brooks, 1985
- 4) Cheney, W.,-Kincaid, D., (Tercüme) Nümerik Analiz, Gazi Kitabevi Yayınları, 2011

Sınav:

SAYISAL ANALİZ DERS İZLENCESİ

Ara sınav 50 %,

Final 50 %

Öğretim Üyesi

E-mail

| Neşe Özdemir

| nese.ozemir@marmara.edu.tr